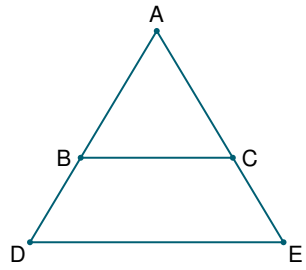
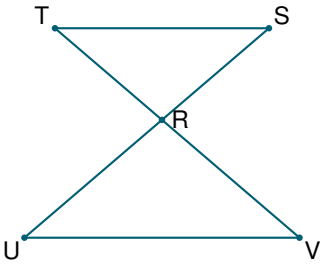
Fiche exercices : théorème de Thalès

▷ Déterminer une longueur

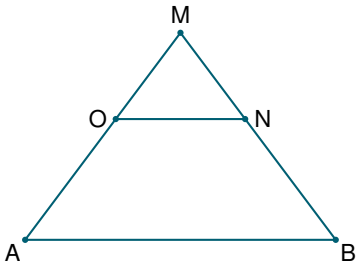
Exercice n°1 Dans chaque cas, déterminer la longueur demandée.



AC = 3 cm
AE = 5 cm
AB = 2,5 cm
(BC) et (DE) sont parallèles.
Déterminer la longueur AD.

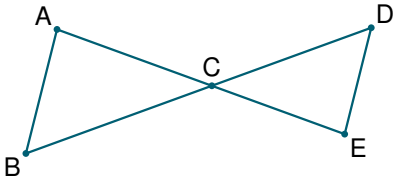


RS = 4 cm
TS = 7 cm
VU = 9 cm
(TS) et (VU) sont parallèles.
Déterminer la longueur RU.

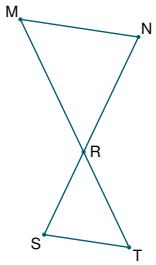


MA = 10 cm
NO = 5 cm
AB = 12 cm
(NO) et (BA) sont parallèles.
Déterminer la longueur OA.

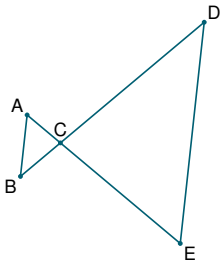
Exercice n°2 Dans chaque cas, déterminer la longueur demandée.



BC = 7 cm
CE = 5 cm
DC = 6 cm
(AB) et (DE) sont parallèles.
Déterminer la longueur CA.



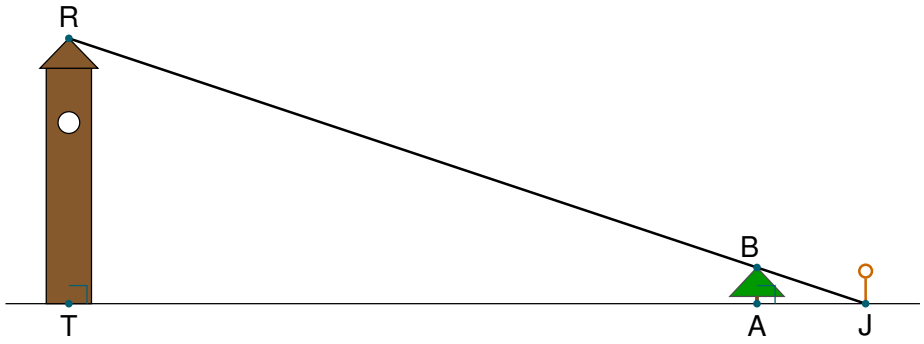
MN = 20 m
MR = 25 m
RT = 18 m
(MN) et (ST) sont parallèles.
Déterminer la longueur ST.



AC = 2,5 m
CE = 9 m
BC = 3 m
(AB) et (DE) sont parallèles.
Déterminer la longueur BD.

Exercice n°3

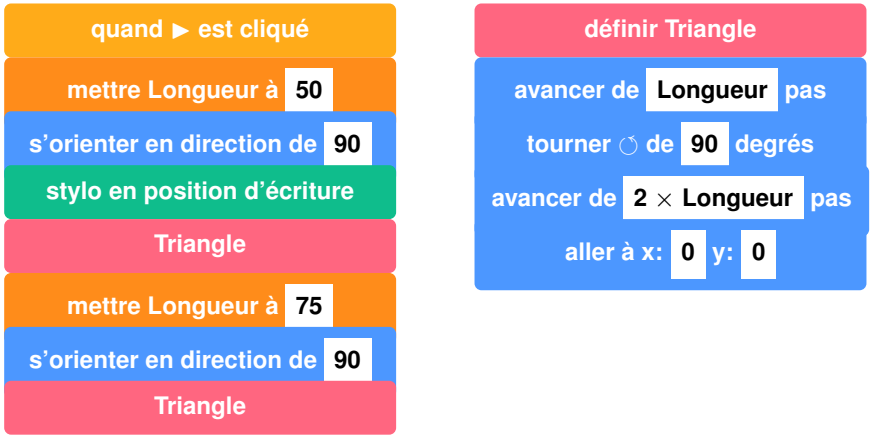
Yanis est à 15 m d'un arbre haut de 5 m. Il se situe à 110 m d'une tour. La tour et l'arbre sont perpendiculaires au sol ; les droites (AB) et (TR) sont donc parallèles.



1. Quelle est la hauteur de la tour ? Arrondir le résultat au mètre près.
2. Quelle est la distance entre le sommet de la tour et Yanis ? Arrondir au mètre près.
3. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{TJR}$? Arrondir au degré près.

Exercice n°4

On considère le programme Scratch ci-dessous (à gauche le programme principal, à droite le bloc **Triangle**).



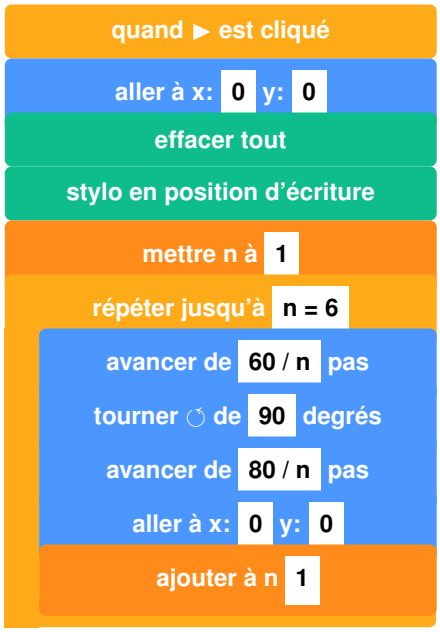
1. Tracer la figure que permet de tracer le bloc **Triangle** si la variable **Longueur** vaut 50 pixels. On prendra 1 cm pour 10 pixels.
2. Tracer la figure que va réaliser le programme principal. On prendra 1 cm pour 10 pixels.
3. On note O le point de coordonnées (0 ; 0), A le point (50 ; 0), B le point (50 ; 100) et C le point (75 ; 0). Soit D le point d'intersection de la droite (OB) et de la perpendiculaire à (OC) passant par C. Les droites (AB) et (CD) sont parallèles : calculer la longueur CD à l'aide du théorème de Thalès.

▷ Problèmes

Exercice n°5

Swan vient d'écrire le script suivant :

1. Quelles sont les cinq figures que ce script permet de construire ?
2. Donner les dimensions de la dernière figure construite en utilisant deux méthodes différentes.



Exercice n°6

Doc 1

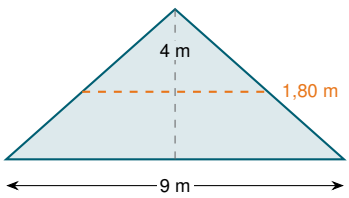
Définie à l'article R111-2 du Code de la construction et de l'habitation, la surface habitable représente la somme des surfaces de plancher de chaque pièce. Ne doivent pas être prises en compte dans ce calcul les parties de locaux n'atteignant pas au minimum 1,80 mètre de hauteur.

Doc 2

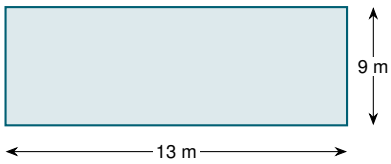
Le prix moyen au m^2 d'une maison à Périgueux est de 1 416 €.

Doc 3

La maison mesure 13 m de long. Sa façade pignon est un triangle isocèle de base 9 m et de hauteur 4 m.



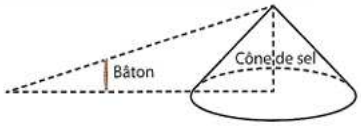
Façade pignon



Vue de dessus

Calculer le prix de vente possible de cette maison située à Périgueux.

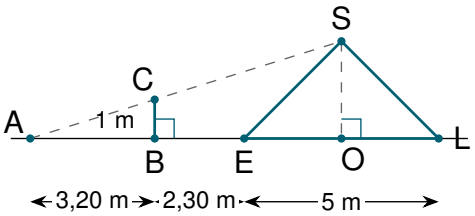
Exercice n°7 Cône de sel



Dans les marais salants, le sel récolté est stocké sur une surface plane. On admet qu'un tas de sel a toujours la forme d'un cône de révolution.

1. Pascal souhaite déterminer la hauteur d'un cône de sel de diamètre 5 m. Il possède un bâton de longueur 1 m. Le bâton et le cône sont perpendiculaires au sol. Il effectue des mesures et réalise le schéma ci-contre.

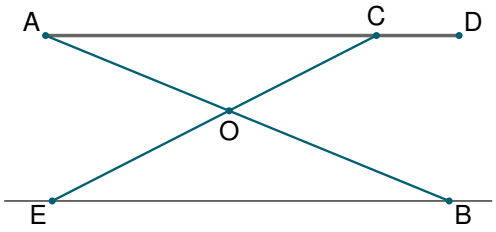
   Démontrer que la hauteur de ce cône de sel est égale à 2,50 mètres.



2. Déterminer en m^3 le volume de sel contenu dans ce cône. Arrondir le résultat au m^3 près.
3. Le sel est ensuite stocké dans un entrepôt sous la forme de cônes de volume 1 000 m^3. Par mesure de sécurité, la hauteur d'un tel cône de sel ne doit pas dépasser 6 mètres. Quel rayon faut-il prévoir au minimum pour la base ? Arrondir le résultat au décimètre près.

Exercice n°8

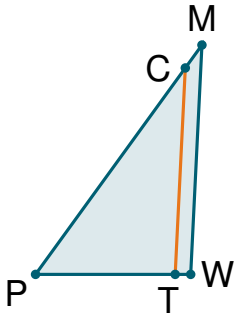
La figure ci-contre donne le schéma d'une table à repasser. Le segment [AD] représente la planche. Les segments [AB] et [EC] représentent les pieds. Les droites (AB) et (EC) se coupent en O.



On donne : AD = 125 cm ; AC = 100 cm ; OA = 60 cm ; OB = 72 cm ; OE = 60 cm ; OC = 50 cm. Les droites (AC) et (EB) sont parallèles.
Calculer l'écartement EB en cm.

Exercice n°9

Un centre nautique souhaite effectuer une réparation sur une voile. La voile a la forme du triangle PMW ci-contre, avec PM = 4,20 m, PC = 3,78 m et MW = 3,40 m. On souhaite faire une couture suivant le segment [CT], parallèle à (MW).

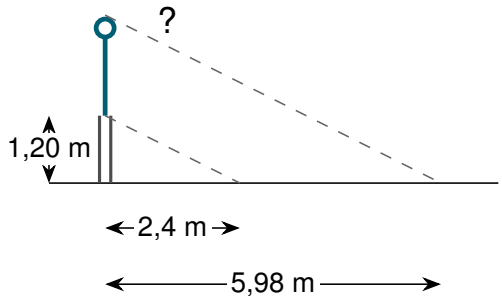


1. Quelle sera la longueur de cette couture ?
2. La quantité de fil nécessaire est le double de la longueur de la couture. Est-ce que 7 mètres de fil suffiront ?

Exercice n°10

Quelle est la taille du personnage sur les échasses ?

Les rayons du Soleil sont parallèles ; les échasses mesurent 1,20 m, leur ombre 2,4 m et l'ombre totale du personnage 5,98 m.



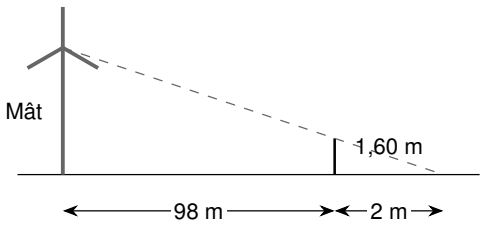
Exercice n°11

On souhaite fabriquer des cisailles de façon qu'à un écartement de 14 cm des poignées de la cisaille corresponde une ouverture de 50 cm des lames (le dessin n'est pas à l'échelle). La distance entre l'axe de rotation et l'extrémité des poignées est de 10 cm.

1. Représenter cette situation par un croquis à main levée et codé.
2. Calculer alors la longueur des lames. Arrondir au millimètre.

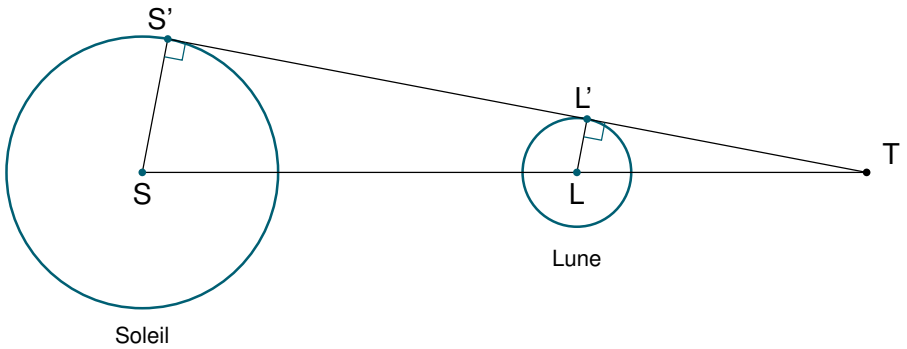
Exercice n°12

Fred veut connaître la hauteur du mât de l'éolienne qui vient d'être installée près de chez lui. Pour cela, il utilise un bâton qu'il plante dans le sol parallèlement à l'éolienne.
En utilisant les longueurs du dessin (il n'est pas à l'échelle), calculer la hauteur du mât de l'éolienne.



Exercice n°13

Le centre du Soleil (S), le centre de la Lune (L) et la Terre assimilée au point T sont alignés. Le rayon du Soleil est 69 600 km, celui de la Lune est 1 738 km. La distance du point T au centre du Soleil TS est de 149 600 000 km.



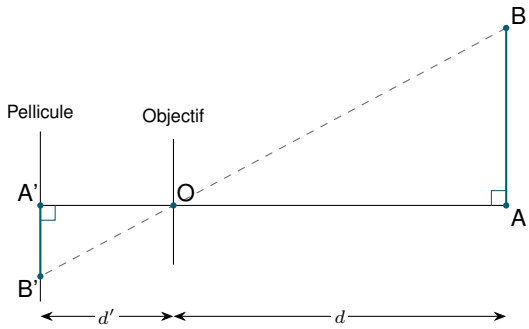
a. Calculer la longueur TL arrondie au km, distance entre la Terre et le centre de la Lune.

b. Dans cette configuration, que peut observer la personne située en T ?

Exercice n°14

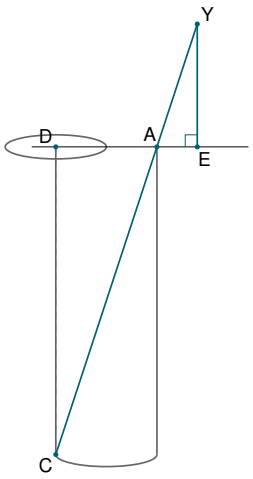
Voici le schéma simplifié du fonctionnement d'un appareil photographique : un objet [AB] situé à une distance d de l'objectif O a une image [A'B'] sur la pellicule située à une distance d' de O. Les droites (AB) et (A'B') sont parallèles.

1. Démontrer l'égalité : $\frac{d}{d'} = \frac{AB}{A'B'}$.
2. Pour un certain appareil, $d' = 50$ mm. Un sapin d'une hauteur de 12 m se trouve à 15 m de l'objectif. Quelle est la hauteur de l'image qui se forme sur la pellicule ?



Exercice n°15

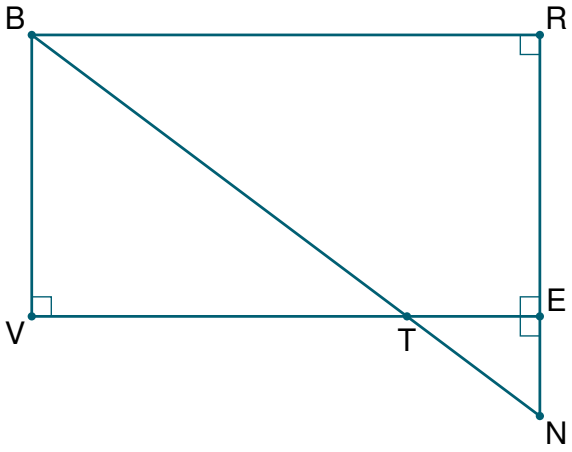
[AD] est un diamètre d'un puits de forme cylindrique. Le point C est à la verticale du point D, au fond du puits.
Samia se place en un point E de la demi-droite [DA) de sorte que ses yeux Y soient alignés avec les points A et C. On donne : AD = 1,4 m ; EY = 1,7 m ; EA = 56 cm. Les droites (EY) et (DC) sont parallèles.
Calculer DC, la profondeur du puits.



Exercice n°16

BREV est un rectangle et T est un point du segment [VE]. Les droites (BT) et (RE) se coupent en N.

1. Quelle est la longueur TE ?
2. Calculer la longueur EN.



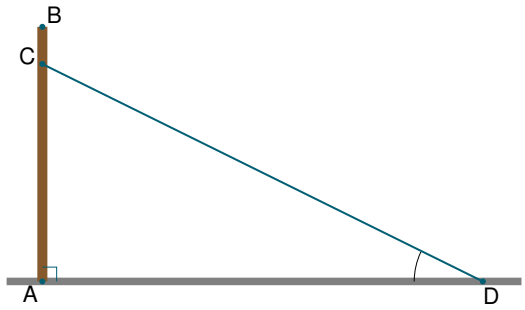
BR = 13 cm ; BV = 7,2 cm ; VT = 9,6 cm.

▷ Exercices type Brevet

Exercice n°17

Le viaduc de Millau est un pont franchissant la vallée du Tarn, dans le département de l'Aveyron, en France. Il est constitué de 7 pylônes verticaux équipés chacun de 22 câbles appelés haubans.

Le schéma ci-contre, qui n'est pas à l'échelle, représente un pylône [AB] et l'un de ses haubans [CD].



On donne : AB = 89 m ; AC = 76 m ; AD = 154 m.

1. Calculer la longueur du hauban [CD]. Arrondir au mètre près.
2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{CDA}$ formé par le hauban [CD] et la chaussée. Arrondir au degré près.

Exercice n°18

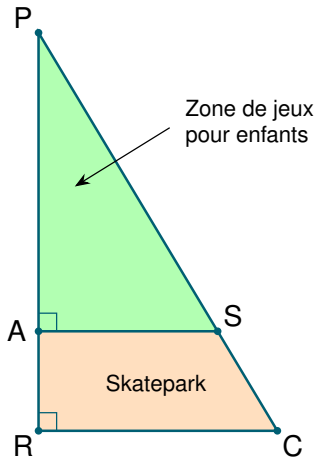
La figure PRC représente un terrain appartenant à la commune de Yanis. Les points P, A et R sont alignés. Les points P, S et C aussi. Les droites (AS) et (RC) sont parallèles, et (PR) est perpendiculaire à (AS). Il est prévu d'aménager sur ce terrain :

— une « zone de jeux pour enfants » sur la partie PAS ;

— un « skatepark » sur la partie RASC.

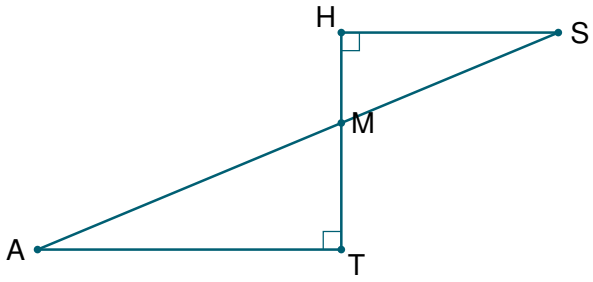
On connaît les dimensions suivantes : PA = 30 m ; AR = 10 m et AS = 18 m.

1. La commune souhaite semer du gazon sur la zone de jeux pour enfants. Elle décide d'acheter des sacs de 5 kg de mélange de graines pour gazon à 13,90 € l'unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 m^2. Quel budget doit prévoir la commune pour semer du gazon sur la totalité de la zone de jeux pour enfants ?
2. Calculer l'aire du skatepark.
3. Dans la commune, il y a 60 enfants dont 20 % vont venir utiliser l'aire de jeux. Combien d'enfants vont venir utiliser l'aire de jeux ?
4. Yanis se rend à ce skatepark tous les soirs en marchant depuis chez lui. Sa maison se situe à 1,5 km du skatepark et Yanis marche à 6 km/h. Combien de minutes met-il pour se rendre tous les soirs au skatepark ?



Exercice n°19 La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle.

— les points M, A et S sont alignés ;
— les points M, T et H sont alignés ;
— les droites (HS) et (AT) sont parallèles ;
— MH = 5 cm ;
— MS = 13 cm ;
— MT = 7 cm.



1. Montrer que la longueur HS est égale à 12 cm.
2. Calculer la longueur AT.
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{HMS}$. On arrondira le résultat au degré près.
4. Parmi les transformations suivantes, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle MAT à partir du triangle MHS ? Aucune justification n'est attendue.

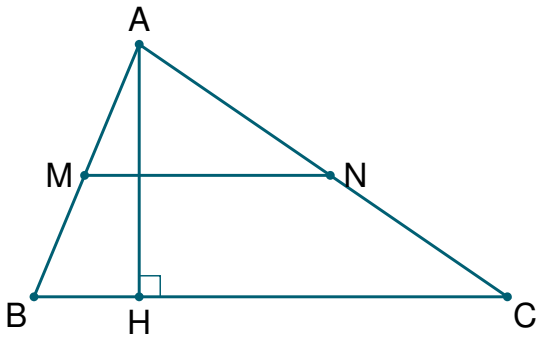
symétrie centrale symétrie axiale rotation translation homothétie

5. Sachant que la longueur MT est 1,4 fois plus grande que la longueur HM, Yanis affirme que l'aire de MAT est 1,4 fois plus grande que l'aire de MHS. Cette affirmation est-elle vraie ?

Exercice n°20 La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle.

M est un point de [AB], N est un point de [AC] et H est un point de [BC].
Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Les droites (AH) et (BC) sont perpendiculaires.

— AC = 8,5 cm ;
— AM = 2,7 cm ;
— MB = 2,5 cm ;
— BH = 2 cm.



1. Calculer AB.
2. Montrer que la longueur AH est égale à 4,8 cm.
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ACH}$. Arrondir au degré près.
4. Calculer la longueur HC. Arrondir au cm près.
5. Yanis affirme que AN est inférieure à 4 cm. A-t-il raison ?
6. Calculer l'aire de AHC.